

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 04

São Paulo

2026

SENSORES DE TEMPERATURA

Os sensores de temperatura são dispositivos responsáveis por medir a temperatura de um ambiente, objeto ou sistema. Essa medição ocorre por meio da detecção da energia térmica presente nas moléculas de um corpo, convertendo essa informação em um sinal elétrico ou valor numérico que pode ser interpretado por sistemas eletrônicos ou computadores.

Esses sensores são amplamente utilizados em diversas áreas da indústria e da tecnologia.

Exemplos de aplicação:

- Controle de temperatura em fornos industriais;
- Sistemas de climatização e ar-condicionado;
- Monitoramento e resfriamento de motores.

SENSORES DE PRESSÃO

Sensores de pressão são dispositivos utilizados para medir a força exercida por um fluido (líquido ou gás) sobre uma determinada superfície. Essa medição é fundamental para o controle e a segurança de diversos processos industriais.

Os sensores convertem a pressão aplicada em um sinal elétrico proporcional, que pode ser monitorado ou utilizado para automação de sistemas.

Exemplos de aplicação:

- Monitoramento de compressores de ar;
- Controle de sistemas hidráulicos e pneumáticos;
- Equipamentos industriais que operam com gases pressurizados.

SENSORES DE NÍVEL

Sensores de nível são utilizados para detectar ou medir a altura de materiais (líquidos ou sólidos) dentro de recipientes ou reservatórios.

Esses sensores são essenciais para evitar transbordamentos, falta de material ou falhas em processos industriais.

Exemplos de aplicação:

- Controle de nível em caixas d'água;
- Monitoramento de silos de grãos;
- Controle de tanques de combustível.

SENSORES DE VAZÃO

Sensores de vazão são responsáveis por medir a quantidade de fluido que passa por um determinado ponto de uma tubulação durante um intervalo de tempo.

Essa medição pode ser expressa em unidades como litros por minuto (L/min) ou metros cúbicos por hora (m³/h).

Exemplos de aplicação:

- Dosagem de produtos químicos em processos industriais;
- Controle de fluxo em sistemas de abastecimento;
- Monitoramento em linhas de envase.

SENSORES DE TENSÃO, CORRENTE E POTÊNCIA

Sensores de tensão, corrente e potência são dispositivos utilizados para monitorar grandezas elétricas em sistemas eletrônicos e industriais.

Eles permitem acompanhar o consumo de energia, identificar falhas elétricas e garantir o funcionamento seguro de equipamentos.

Exemplos de aplicação:

- Proteção e monitoramento de motores elétricos;
- Gestão e controle de consumo de energia;
- Monitoramento em quadros elétricos inteligentes.

SENSORES DE UMIDADE, GASES E pH

Esses sensores são utilizados para analisar condições ambientais e propriedades químicas de substâncias.

Sensor de umidade: mede a quantidade de vapor d'água presente no ar ou no solo.

Sensor de gases: detecta a presença ou concentração de gases específicos no ambiente.

Sensor de pH: mede o nível de acidez ou alcalinidade de uma solução líquida.

Exemplos de aplicação:

- Estações de tratamento de água;
- Estufas; Chocadeiras;
- Detecção de vazamentos tóxicos.

BIBLIOGRAFIA

ALTUS Sistemas de Automação. Sensores Industriais: O que são e como funcionam.

Disponível em:

<https://www.altus.com.br/post/237/sensores-industriais-o-que-sao-e-como-funcionam>

. Acesso em: 16 mar. 2026.

EMERSON. Manual de Medição de Nível e Vazão Rosemount. Disponível em:

<https://www.emerson.com/pt-br/automation/measurement-instrumentation>. Acesso

em: 16 mar. 2026.

KEYENCE BRASIL. Fundamentos de Sensores: Guia de Seleção e Aplicações.

Disponível em: <https://www.keyence.com.br/ss/products/sensor/sensorbasics/>.

Acesso em: 16 mar. 2026.

OMEGA ENGINEERING. Temperature Measurement: Principles and Practices.

Disponível em:

<https://www.omega.com/en-us/resources/temperature-measurement-principles>.

Acesso em: 16 mar. 2026.

SOUZA, João. Grandezas Elétricas e Sensores de Monitoramento. Portal da

Engenharia Elétrica, 2024. Disponível em:

<https://www.portaleletricista.com.br/sensores-de-tensao-e-corrente/>. Acesso em: 16

mar. 2026.